

Consider the following conversions of base 10 floating-point numbers:
10 පාදයෙහි ඉපිලෙන ලක්ෂ්‍ය සංඛ්‍යා පිලිබඳ පහත පරිවර්තන සලකා බලන්න:

A. $25.625_{10} = 11001.101_2$
B. $18.25_{10} = 22.1_8$
C. $32.5_{10} = 20.5_{16}$

1. Which of the above statements are correct / ඉහත ප්‍රකාශවලින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?

1) A only 2) B only 3) A and B only 4) A and C only 5) None of these
A පමණි B පමණි A සහ B පමණි A සහ C පමණි මේ කිසිවක් නැත

Consider the following conversions into decimal / පහත දශම පරිවර්තන සලකා බලන්න (base 10):

A. $1011_2 = 11_{10}$
B. $27_8 = 23_{10}$
C. $1F_{16} = 31_{10}$

2. Which of the above statements are correct / ඉහත ප්‍රකාශවලින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?

1) A only 2) B only 3) A and B only 4) A,B and C only 5) None of these
A පමණි B පමණි A සහ B පමණි A,B සහ C පමණි මේ කිසිවක් නැත

3. Convert $2A.F_{16}$ to its base 10 equivalent / $2A.F_{16}$ එහි 10 පාදයට සමාන කරන්න.

1) 42.93 2) 43.75 3) 42.25 4) 43.5 5) 41.9375

4. If you add $1010_2 + 0101_2$ and then subtract 0101_2 from the result, what is the final answer?
ඔබ $1010_2 + 0101_2$ ට එකතු කර ප්‍රතිඵලයෙන් 0101_2 අඩු කළහොත්, අවසාන පිළිතුර කුමක්ද?

1) 0111₂ 2) 1011₂ 3) 1010₂ 4) 1111₂ 5) 1100₂

5. Which of the following correctly represents the range of values that can be represented by a single digit in each number system?
එක් එක් සංඛ්‍යා පද්ධතියේ තනි ඉලක්කමකින් නිරූපණය කළ හැකි අගයන් පරාසය නිවැරදිව නිරූපණය කරන්නේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක් ද?

1) Binary / ද්විමය (0–1), Octal / අෂ්ටක (0–7), Decimal / දශම (0–9), Hexadecimal / ෂඩ්දශම (0–F)
2) Binary / ද්විමය (0–2), Octal / අෂ්ටක (0–8), Decimal / දශම (0–9), Hexadecimal / ෂඩ්දශම (0–E)
3) Binary / ද්විමය (0–1), Octal / අෂ්ටක (0–8), Decimal / දශම (0–10), Hexadecimal / ෂඩ්දශම (0–F)
4) Binary / ද්විමය (0–1), Octal / අෂ්ටක (0–7), Decimal / දශම (0–9), Hexadecimal / ෂඩ්දශම (0–G)
5) Binary / ද්විමය (0–1), Octal / අෂ්ටක (0–6), Decimal / දශම (0–9), Hexadecimal / ෂඩ්දශම (0–F)

6. Convert the octal number 17.25_8 to its binary equivalent.
 17.25_8 අෂ්ටක සංඛ්‍යාව එහි ද්විමය සමාන බවට පරිවර්තනය කරන්න.

1) 1111.010₂ 2) 1111.101₂ 3) 111.0101₂ 4) 1111.001₂ 5) 111.011₂

7. Compute the result of the following binary operation:
පහත ද්විමය ක්‍රියාවෙහි ප්‍රතිඵලය ගණනය කරන්න:

$101101_2 + 110011_2 - 101110_2$

1) 101100₂ 2) 111010₂ 3) 110010₂ 4) 110000₂ 5) 101010₂

8. If 31_8 is first converted to binary, and then to hexadecimal, what is the result?
 31_8 පළමුව ද්වීමය බවටත්, පසුව ෂඩ් දශම බවටත් පරිවර්තනය කළහොත්, ප්‍රතිඵලය කුමක්ද?
- 1) Binary = 11001_2 , Hex = 19_{16}
 ද්වීමය = 11001_2 , ෂඩ් = 19_{16}
 - 2) Binary = 11001_2 , Hex = $1A_{16}$
 ද්වීමය = 11001_2 , ෂඩ් = $1A_{16}$
 - 3) Binary = 110001_2 , Hex = 21_{16}
 ද්වීමය = 110001_2 , ෂඩ් = 21_{16}
 - 4) Binary = 11001_2 , Hex = 19_{16}
 ද්වීමය = 11001_2 , ෂඩ් = 19_{16}
 - 5) Binary = 11000_2 , Hex = 18_{16}
 ද්වීමය = 11000_2 , ෂඩ් = 18_{16}
9. Which of the following statements correctly compares positional and non-positional number systems?
 පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් ස්ථානීය සහ ස්ථානීය නොවන සංඛ්‍යා පද්ධති නිවැරදිව සංසන්දනය කරන්නේ කුමක්ද?
- 1) Both use the same rule for digit position.
 ඉලක්කම් පිහිටීම සඳහා දෙකම එකම රීතිය භාවිතා කරයි.
 - 2) Positional systems depend on base; non-positional systems do not.
 ස්ථානීය පද්ධති පාදය මත රඳා පවතී; ස්ථානීය නොවන පද්ධති එසේ නොවේ.
 - 3) Non-positional systems are faster for arithmetic operations.
 ස්ථානීය නොවන පද්ධති අංක ගණිතමය මෙහෙයුම් සඳහා වේගවත් වේ.
 - 4) Positional systems cannot represent large numbers.
 ස්ථානීය පද්ධතිවලට විශාල සංඛ්‍යා නිරූපණය කළ නොහැක.
 - 5) Non-positional systems use binary digits.
 ස්ථානීය නොවන පද්ධති ද්වීමය සංඛ්‍යා භාවිතා කරයි.
10. Consider the following three numbers in decimal, binary and hexadecimal form respectively.
 පිළිවෙලින් දශමය, ද්වීමය හා ෂඩ්දශමය ආකාරයෙන් ඇති පහත දැක්වෙන සංඛ්‍යා තුන සලකන්න.
- A. 260.375_{10}
 B. 100000100.011_2
 C. 104.6_{16}
- Which of the above is equivalent to 404.3_8 ?
 ඉහත කවරක් 404.3_8 ට තුල්‍ය වේද?
- 1) A only.
A පමණි.
 - 2) B only.
B පමණි.
 - 3) A and C only.
A හා C පමණි.
 - 4) B and C only.
B හා C පමණි.
 - 5) All of the above.
ඉහත සියල්ලම.
11. What is the decimal representation of $3BF_{16}$?
 $3BF_{16}$ සංඛ්‍යාවේ දශමය නිරූපණය කුමක්ද?
- 1) 894
 - 2) 959
 - 3) 595
 - 4) 1453
 - 5) 814

Answers:

Q.No	Answer	Q.No	Answer	Q.No	Answer	Q.No	Answer
1.	1	2.	4	3.	1	4.	3
5.	1	6.	1	7.	3	8.	1
9.	2	10.	5	11.	2		